

1. CARACTÉRISATION DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

1. 1. DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Propriété 1.

Il existe une unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, elle est notée $\exp : x \mapsto \exp(x)$.
Ainsi pour tout réel x , $\exp'(x) = \exp(x)$ et $\exp(0) = 1$.

Démonstration 1. L'existence de la fonction exponentielle est admise. Voir démonstration de l'unicité sur fiche.

Dans la démonstration précédente, on établit les résultats importants suivants :

Propriété 2.

Pour tout réel x , on a $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$.

Conséquences : pour tout réel x ,

$$\begin{aligned} \star \exp(-x) &= \frac{1}{\exp(x)} \\ \star \exp(x) &\neq 0. \end{aligned}$$

1. 2. RELATION FONCTIONNELLE

Propriété 3.

Relation fonctionnelle

Pour tous x, y réels,

$$\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

Démonstration 2. voir fiche

1. 3. CONSÉQUENCE DE LA RELATION FONCTIONNELLE

Propriété 4.

Pour tous x, y réels et tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\textcircled{1} \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \quad \textcircled{2} \exp(nx) = (\exp(x))^n \quad \textcircled{3} \exp(x) > 0$$

Démonstration 3.

① Soit 2 réels x et y , d'après la relation fonctionnelle,

on a : $\exp(x - y) \times \exp(y) = \dots\dots\dots$

- ② Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,
on a : $\exp(nx) = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
- ③ Soit $x \in \mathbb{R}$,
on a : $\exp(x) = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Exemple 1. Simplifier les expressions suivantes :

① $A = \exp(2x - 3) \times \exp(-3x - 1)$ ② $B = (\exp(4x))^2 \times \exp(-6x + 3)$ ③ $C = \frac{\exp(-2x + 7)}{\exp(-5x - 1)}$

2. NOTATION e

2. 1. NOMBRE e ET NOTATION e^x

Définition 1. L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e .
Ainsi $\exp(1) = e$.

Remarque 1. Le nombre e est appelé nombre d'Euler ou constante de Néper. Ce nombre est un irrationnel et une valeur approchée est $e \approx 2,71828$.

2. 2. PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES AVEC LA NOUVELLE NOTATION

Propriété 5.

Pour tout nombre réel x , on a : $\exp(x) = e^x$

Propriété 6.

Pour tous x, y réels et tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

① $e^0 = 1$ ② $e^{x+y} = e^x \times e^y$ ③ $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ④ $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$ ⑤ $e^{nx} = (e^x)^n$

Exemple 2. Simplifier au maximum les expressions suivantes :

① $e^2 \times e^3 \times e^{-4} =$ ② $\frac{e^{-7}}{e^2} =$
③ $e \times (e^x)^3 =$ ④ $\frac{e^{-1} \times e^{-4}}{(e^2)^2 \times e^{-2x}}$

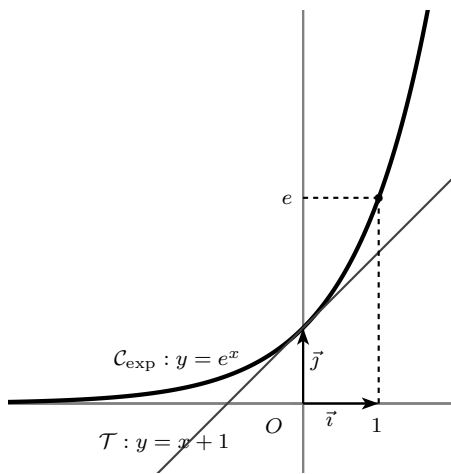
3. ÉTUDE DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

Remarque 2. On sait déjà que :

- ★ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$. Par conséquent, la courbe de la fonction $\exp : x \mapsto e^x$ se situe au dessus de l'axe des abscisses.
- ★ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(e^x)' = e^x > 0$. Par conséquent, la fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est croissante sur $\mathbb{R}$.
- ★ La tangente à $C_{\exp}$ au point d'abscisse 0 a pour équation :

.....

3. 1. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET TABLEAU DE VARIATION



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\exp$			$+\infty$

$0 \nearrow 1 \nearrow +\infty$

3. 2. RÉOLUTION D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

Propriété 7.

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on a pour tous réels a et b :

- $e^a = e^b \iff a = b$
- $e^a \leq e^b \iff a \leq b$

Exemple 3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

① $3e^{-4x+1} - 3e = 0$

② $e^{3x+2} = e^{-4}$

③ $e^{x^2} - e^9 = 0$

Exemple 4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

① $e^{3x+1} > 1$

② $e^{-2x+2} \geq e^4$

③ $e^{x+1} + e^{-7x+9} < 0$

3.3. EXPONENTIELLE D'UNE FONCTION AFFINE

Propriété 8.

Si f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{ax+b}$, alors f est dérivable et $f'(x) = a \times e^{ax+b} = a \times f(x)$

Exemple 5. Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-5x-3}$.

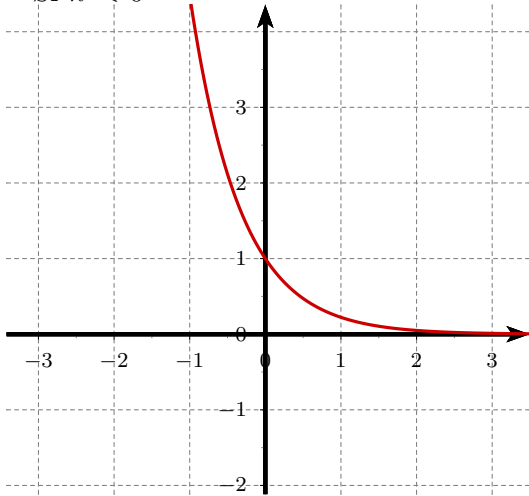
Propriété 9.

Soit $k \in \mathbb{R}$. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{kx}$.

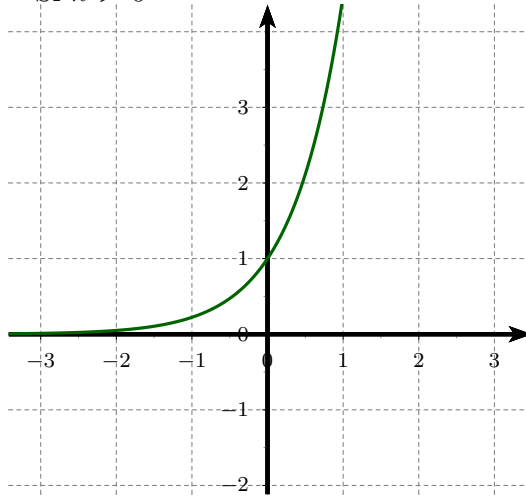
- Si $k > 0$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $k < 0$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

La courbe de la fonction $x \mapsto e^{kx}$ à l'allure suivante :

- Si $k < 0$



- Si $k > 0$



Exemple 6. Indiquer le sens de variation de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-\frac{1}{3}x}$.